

QUDA MultiGrid 的算法理解与 PyQCU 复现

MATPC 紧凑 odd Schur、P/R、Clover/Gauge、33 点粗算子与 setup 优化

代码审计与代数验证

PyQCU · Lattice QCD

2026 年 8 月 30 日

本阶段结论：代数闭环与 MPI 闸门通过，setup 进入批量/显存优化

已完成

QUDA 风格 MATPC：细层一次 odd Schur；粗层直接 RDP。P/R、Clover/Gauge、33 点 stencil、V-cycle、重构与旧实现对照均已落地。

本轮证据

批量局部探测相对逐点为 $0.155\text{ s} \rightarrow 0.122\text{ s}$ ，约 $1.266\times$ ，最大差为 0； $2/4$ rank parity 回环最大差为 0。

资源策略

Schur 窗口矩阵按方向流式切片；工作区不足时当前批次自动减半重试。旧缺陷路径保留，不做无声替换。

完整 D_f

一次 S_o

P_0, R_0

$R_0 S_o P_0$

递归 V-cycle

阶段判断：关键不变量已经可测：奇偶布局保持、 $R = P^\dagger$ 、粗算子保留 local 与 hopping、分布式 33 点 halo 与混合精度运行不破坏真残差；当前主要瓶颈从正确性转为 setup 成本。

来源：实现：pyqcu/solver/_quda_multigrid.py:1094-1292, 1691-2331；优化：pyqcu/tools/_multigrid.py:938-1334；测试：examples/qcu/dev87/。

QUDA 的递归控制流: reset 建层, operator 做一次完整 V-cycle

输入: D_ℓ , B_ℓ , aggregate geometry, precision

reset: 生成/刷新 B_ℓ 与 Transfer_ℓ

$$B_{\ell+1,i} \leftarrow R_\ell B_{\ell,i}$$

createCoarseDirac: $D_{\ell+1} = R_\ell D_\ell P_\ell$

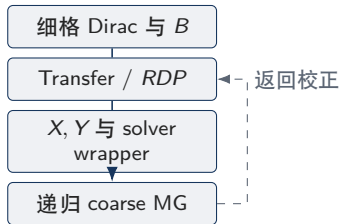
分别保存 residual、smoother 与 sloppy operator

createCoarseSolver: 封装 coarse solver 与递归 MG

operator: prepare $\rightarrow$ pre-smooth $\rightarrow Rr \rightarrow$ recurse

$\rightarrow Pe_c \rightarrow$ post-smooth

输出: solution; 若类型不同则 reconstruct 后重算 residual



控制流含义

粗化只改变表示空间; 每一级仍有完整 operator、平滑器、残差和停止判据。因而“粗层只有 dslash”不等价于 QUDA 的 coarse Dirac。



来源: QUDA: lib/multigrid.cpp; PyQCU: pyqcu/solver/_quda_multigrid.py。

Transfer 的物理/代数定义

$$\begin{aligned} a(x) &= (\lfloor x_0/b_0 \rfloor, \dots, \lfloor x_3/b_3 \rfloor), \\ (P\eta)_{sc}(x) &= \sum_j V_{scqj}(x) \eta_{qj}(a(x)), \\ (R\psi)_{qj}(a) &= \sum_{x \in a, s, c} V_{scqj}^*(x) \psi_{sc}(x), \\ R &= P^\dagger, \quad RP \simeq I_c. \end{aligned}$$

Wilson/Clover 的细自由度为 $D_f = 4 \times 3 = 12$ ；
每个 aggregate 内的 block CGS 产生 coarse
vectors V 。

极限检查

coarse 自由度不得超过 aggregate 局部维数； X 与 Y 必须同时保留，否则局部尺度或传播关系被改变。

对象	在 RDP 中的作用
Gauge U_μ	进入 Wilson forward/backward hopping；方向、边界和伴随决定 $Y^\pm$ 。
Clover C	进入 local diagonal block X ； X^{-1} 参与 Schur 与预条件。
local block	$X(q) = V^\dagger D_{\text{local}} V$ ，不是可省略的装饰项。
hopping block	$Y^\pm(q) = V^\dagger D_{\text{hop}} V$ ，保留传播方向。
coarse stencil	$1 + 8 + 24 = 33$ 个本点、轴邻居和二维对角邻居。

奇偶处理: MATPC 首层形成 odd Schur, 粗层不再重复 checkerboard

块矩阵与重构

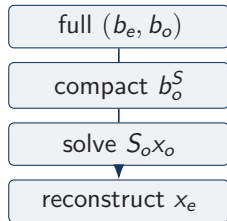
$$D = \begin{pmatrix} D_{ee} & D_{eo} \\ D_{oe} & D_{oo} \end{pmatrix}, \quad S_o = D_{oo} - D_{oe} D_{ee}^{-1} D_{eo}.$$

$$b_o^S = b_o - D_{oe} D_{ee}^{-1} b_e,$$

$$S_o x_o = b_o^S,$$

$$x_e = D_{ee}^{-1} (b_e - D_{eo} x_o).$$

D_{ee} 的 Clover/local block 必须可逆; $D^\dagger$ 路径需使用 $(D_{ee}^{-1})^\dagger$, 不能把 Schur 当作自动 Hermitian。



紧凑布局的坐标关系

$$p = (x + y + z + t) \bmod 2, \quad e_s = (x + y + z) \bmod 2,$$

$$t_{\text{full}} = 2t_{\text{half}} + ((p - x - y - z) \bmod 2).$$

预条件与 V-cycle: X^{-1} 改善局部尺度, 但不删除完整 D_c

粗层预条件的代数链

$$D_c = X + H,$$

$$D_{pc} = X^{-1}(D_c - X) = X^{-1}H,$$

$$D_{full,pc} = X^{-1}D_c = I + D_{pc},$$

$$\hat{Y}_\mu^+(q) = X^{-1}(q) Y_\mu^+(q).$$

backward link 要同时处理存储位置平移、伴随和右侧 $X^{-\dagger}$ 约定; 只检查 forward 不足以证明 PC 算子正确。

来源: QUDA: [refer/git-rep/quda/include/kernels/coarse_op_preconditioned.cuh](#), [refer/git-rep/quda/lib/dirac_coarse.cpp:351-430,506-626](#); PyQCU: [pyqcu/solver/_quda_multigrid.py:912-1056,2021-2034](#)。

$$r_\ell = b_\ell - A_\ell x_\ell$$

$$x_\ell \leftarrow \text{smooth}(A_\ell, r_\ell)$$

$$r_{\ell+1} \leftarrow R_\ell r_\ell$$

$$e_{\ell+1} \leftarrow \text{solve}(A_{\ell+1}, r_{\ell+1})$$

$$x_\ell \leftarrow x_\ell + P_\ell e_{\ell+1}$$

$$x_\ell \leftarrow \text{smooth}(A_\ell, r_\ell, x_\ell)$$

$K(r_\ell) = x_\ell$ 作为外层 FGMRES/BiCGStab 预条件器

实现分离

QUDA 同时维护 residual operator、smoother operator 与 sloppy precision; PyQCU 对应 preconditioned_apply、v_cycle 与显式 true residual。

PyQCU 的新旧实现边界：新路径复现 QUDA 代数，旧路径作为缺陷对照保留

维度	新实现: QudaMultigrid + CompactParityOperator	旧实现: solver.multigrid
finest operator	完整 Wilson/Clover D_f , 一次形成 S_o	MG-0 有奇偶处理, 但接口与新 compact 层级分离
coarse parity	当前 odd compact geometry 上直接 RDP, 不重复减半	粗层没有对应的完整 parity 递归约束
coarse operator	X local block + $Y^\pm$ hopping, 支持 33 点 stencil	粗层算子为不完备的 hopping/dslash 近似
P/R	aggregate-local block orthogonalization, $R = P^\dagger$	历史接口, 不能作为 QUDA 等价性证据
solve	V/W/F/K-cycle、smoother、reconstruct、true residual	作为历史/缺陷实现和对照基线

层级协议

$A_0 = D_f, A_1 = R_0 S_o P_0, A_{\ell+1} = R_\ell A_\ell P_\ell (\ell \geq 1)$ 。这就是“只在 finest 做 Schur”。

来源：新实现与旧实现的完整源码索引见附录；对照矩阵为 `examples/qcu/dev87/comparison_matrix.md`。

工程边界

新 API 通过 compact/full round-trip、Galerkin 和 QCU asset shape；旧实现保留作缺陷对照，不删除、不暗中替换。

局部 33 点 stencil setup: 用有限传播半径替代全格 Schur 探测

输入: fine Schur components, local orthogonal V , $W = 10$, E

按粗点 c 建窗口: $x_0 = 2c - (W/2 - 1)$, 在中心块填充 E 个单位探针

局部 action: $f_c \xrightarrow{D_{oe}} D_{ee}^{-1} \xrightarrow{D_{eo}} S_o f_c$

限制: 仅取 c 本点、4 轴邻居和 24 个二维对角块, 计算 $V^\dagger S_o V$

写回: sit , hop_nn , hop_diag ; 周期退化或窗口不足时回退逐点参考路径

输出: $[E, E, X_c, Y_c, Z_c, T_c] + [2, 4, E, E, \dots] + [2, 2, 6, E, E, \dots]$

为什么窗口足够

$\text{supp}(D)$: 1 个轴向 hop,

$\text{supp}(S_o)$: 两次 hop + local inverse,

$\text{supp}(RS_o P)$: $c \pm 1$ 块与二维对角块.

$W = 10$ 给中心块外侧 padding, 周期边界用坐标模运算保持连续切片语义。

来源: 实现: `pyqcu/tools/_multigrid.py:990-1277`; 参考日志: `logs/v20260818.txt`。



本轮性能/显存优化：计算批量化，同时把窗口矩阵从“全驻留”改为流式

峰值内存的量纲估算

旧路径在一次 Schur 调用前物化 18 组窗口矩阵：

$$M_{old} = 18K \cdot 12 \cdot 12 \cdot W^4 \cdot s_{cplx}.$$

$W = 10, K = 4$ 时, $M_{old} = 0.829 \text{ GB (c64)}, 1.659 \text{ GB (c128)}$, 尚未计入 Schur work buffers.

新路径

每个方向只保留 source、一个矩阵窗口和一次 contraction temporary; D_{ee}^{-1} 、 D_{oo} 分阶段切片, 并在 restrict 前释放局部场。

措施	工程效果
K 批量	K 个互不相交窗口一次调度, 减少 Python/CUDA launch 与切片开销。
流式矩阵	18 份矩阵不再同时存活, 峰值随当前方向而非 18 组增长。
及时释放	f_{local} 、 D_{local} 、restrict 临时在生命周期末立即释放。
OOM retry	当前批次按 $K \rightarrow \lceil K/2 \rceil$ 重试, 已写点不重复写。

可调旋钮

`build_stencil_local(..., batch_size=4)` 默认批量; 显存紧张可传更小 K , 异常时自动降档, 不改变 RS_oP 数学结果。

来源：实现：pyqcu/tools/_multigrid.py:938-987, 1026-1067, 1166-1240, 1279-1334; 测量命令：examples/qcu/dev87/test_stencil_batch_local.py 与本轮 CPU benchmark。

当前实测： 批量局部探测保持逐点结果， 并降低 setup 调度成本

验证项	参考/配置	当前结果	误差/状态	判读
流式 Schur vs 物化公式	随机非对角矩阵、 $K = 4$	shape 一致	$\max \text{ abs} = 0$	contraction 顺序与 parity mask 保持 周期边界和 内部粗点均 覆盖 仅计 setup 探测， 非 GPU 吞吐声 明 既有代 数/solver 行 为未回归 粗求解 breakdown 不污染细解
局部 stencil $K=1$ vs $K=4$	fine 8^4 、coarse 4^4 、 $E = 3$	逐点/批量	$\max \text{ diff} = 0$	
CPU batch benchmark	$E = 2$, $W = 6$ 、4 个粗 点	$0.155 \rightarrow 0.122 \text{ s}$	$1.266\times$	
Python 主回归	<code>pytest -q</code> <code>examples/pyqcu</code>	26 passed	exit 0	
breakdown guard	zero coarse operator	2 passed	finite output	

来源：测试：examples/qcu/dev87/test_stencil_batch_local.py、examples/qcu/dev87/test_mg_breakdown.py；流式与批量等价，CPU 数字仅代表 setup 调度收益，不外推 GPU/MPI 吞吐。

分布式与混合精度验证：奇偶、粗 halo 和真残差均有独立证据

路径	配置	实测指标	结论
compact parity round-trip	2 rank [2, 1, 1, 1] c64; 2 rank [1, 1, 1, 2] c128	global max/rel = 0	$T/2$ 页按物理坐标重建正确
compact parity round-trip	4 rank [1, 2, 1, 2] c64; [1, 1, 2, 2] c128	global max/rel = 0	X/Y/Z/T rank 原点均覆盖
distributed coarse equivalence	2 rank、c64、[2, 1, 1, 1]	global L2 rel = 5.60×10^{-7}	33 点周期 halo 与全局参考一致
distributed coarse equivalence	2 rank、c128、[1, 1, 1, 2]	global L2 rel = 1.03×10^{-15}	双精度路径一致
coarse dslash smoke	2 rank、host staging、overlap off	rel max = 0	无死锁/非法访问
end-to-end MG	2 rank、fine c64/coarse c128	true residual rel $\simeq 7.69 \times 10^{-7}$	混合精度粗层可运行

MPI 设计判断

parity 页不能直接按压缩轴切块：先恢复物理格点、切 rank block、再压缩。粗层不做 checkerboard，但保留本 rank 的 33 点 stencil，并对跨 rank 的 32 个邻居做 halo。

来源：回环：examples/qcu/dev87/parity_mpi_roundtrip.py:48-118；粗算子：examples/qcu/dev87/coarse_mpi_equiv.py:46-122；MG：examples/qcu/dev87/run_qcu_mg_mpi.py:209-222；命令证据：本轮 MPI 运行输出。

当前限制与风险：正确性已闭环，生产性能仍受资产与通信口径约束

项目	已确证状态	仍需控制的风险/下一步
Schur window	$W = 10$ 对当前 Wilson/Clover 33 点支撑等价；边界有回退	更宽 dslash、非局部项需重新证明传播半径并扩大窗口
setup memory	矩阵切片流式化；K 批量工作区按需减半	fine operator 的大体量 Clover/Gauge 资产仍是主显存项，应继续 VRAM→RAM→HDF5 分层
MPI halo	2 rank 等价和 smoke 通过；当前为阻塞 host staging	未测通信/计算 overlap、device-aware MPI 和 NVSHMEM 吞吐
mixed precision	c64/c128 coarse transition 与 true residual 通过	误差平台、更多层级和更大体积需固定设备复测
QUDA 性能对照	算法控制流/代数对象完成映射	Python setup、QCU kernel、QUDA autotune/通信不是同一性能口径
legacy path	pyqcu/solver/_multigrid.py 保留作缺陷对照	使用新 API 时需显式选择，避免历史缓存与新 compact asset 混用

风险控制：所有“确证”只对应源码、恒等式或本轮命令输出；CPU batch 加速不外推 GPU；2/4 rank 正确性不外推强 scaling；未测项目保持“未验证”。

来源：实现与限制：pyqcu/tools/_multigrid.py；MPI 约束：examples/qcu/dev87/dev87_report.md。

阶段结论与下一步：从“能复现”转向“可扩展 setup”

已确认

QUDA 主线：

$B \rightarrow V \rightarrow P/R \rightarrow RDP$;

X 、 Y 、 X^{-1} 、 $Yhat$ 属于同一粗算子体系；

compact MATPC 只在 finest 做一次 odd Schur；

粗层完整保留 stencil 与 parity-aware 维度协议。

本轮交付

流式 BatchedLocalSchur、K 批量局部探测、OOM 降档重试；parity MPI round-trip 测试；流式/物化参考测试；本报告

..._20260830.tex/.pdf。

稳定性

build、Python、MPI coarse、MG breakdown 和混合精度闸门均为通过。

下一阶段验收

1. 记录真实 GPU peak memory 与 K 的曲线；
2. 大格 setup 的分层驻留和 HDF5 cache；
3. halo 通信与计算 overlap；
4. 同数据/同容差的 QUDA kernel benchmark。



来源：本轮证据：examples/qcu/dev87/；代码：pyqcu/tools/_multigrid.py:938-1334；数据读写目录：/root/PyQCU/data。

附录：对象—源码—证据索引

对象	QUDA 对照	PyQCU 当前证据
递归 MG geometry/spin map	lib/multigrid.cpp:72-197, 1131-1224 lib/transfer.cpp:200-257	QudaMultigrid.setup/v_cycle QudaTransfer, 含 Wilson/Clover map
P/R	lib/transfer.cpp:259-328	block CGS/QR、 $R = P^\dagger$ 、compact round-trip
coarse X/Y PC/Yhat parity	lib/coarse_op.cuh:1035-1459 lib/dirac_coarse.cpp:351-430, 506-626 lib/multigrid.cpp:1131-1224	lazy/materialized RDP、33 点资产 local inverse、preconditioned apply odd Schur、reconstruct、no repeated checkerboard
compact map	cpp/cuda/qcu/src/multigrid.cu: 1579-1743	CompactParityLayout、MPI round-trip
setup optimization	coarse_op.cuh 的局部支撑思想	BatchedLocalSchur 流式/K 批 量/OOM retry
旧实现	历史 PyQCU 路径	pyqcu/solver/_multigrid.py 保 留

证据等级

确证：本轮命令、数值直测或代码恒等式；**推断**：控制流与物理/代数对象的一致性判断；**未验证**：QUDA 原生 kernel 公平性能、device-aware overlap、NVSHMEM 与更大体积 setup 峰值。

来源：源码索引与日志：logs/v20260818.txt、logs/v20260829.txt。

附录：本轮验证命令与交付闸门

<code>pytest -q examples/pyqcu</code>	26 passed
<code>pytest -q examples/qcu/dev87/test_stencil_batch_local.py</code>	2 passed
<code>examples/qcu/dev87/test_mg_breakdown.py</code>	
<code>python -m py_compile</code> (核心工具与 dev87 脚本)	通过
环境与 CUDA 后端构建 (env + build)	CUDA backend SUCCESS
MPI parity round-trip (2/4 rank)	all max/rel = 0
MPI 粗算子等价与 smoke (2 rank)	5.60e-7 / 1.03e-15 / 0
端到端 MG (2 rank, coarse c128)	exit 0; true residual 7.69e-7
<code>git diff --check</code>	通过

交付判定

页面数、渲染页数和逐页检查数必须一致；报告中的性能数字区分 CPU setup benchmark、CUDA/MPI 正确性和未验证的 QUDA 原生吞吐，不混用。

来源：文件与缓存：docs/report_quda_multigrid_reproduction_20260830.tex/.pdf；所有缓存读写遵循 /root/PyQCU/data。